

FICHE DE MISSION : Projet LitterAI (Niveau 0)

Projet : Système de Tutorat Intelligent (ITS) – Niveau 0

Commanditaire : Morgan MARTIN — Professeur Agrégé de Mathématiques

Cible : Élèves de 4ème (Cycle 4)

Calendrier :

- **Début de mission** : 27 avril
- **Livrable final & Compte-rendu vidéo** : 3 mai avant 23h00

Livrables attendus le 3 Mai (23h)

1. **Lien URL** fonctionnel (déploiement sur Render ou équivalent).
2. **Code source** propre et commenté.
3. **Compte-rendu vidéo** : Une démonstration filmée (screencast) montrant :
 - La page d'accueil.
 - L'animation du modelage.
 - Une session de chat avec LitterAI.
 - La validation des 4 exercices solos et le passage de niveau automatique.

1. Contexte et Vision du Projet

L'objectif est de créer LitterAI, une application web adaptative qui accompagne l'élève dans l'apprentissage des équations. L'outil ne doit pas être une simple calculatrice, mais un tuteur socratique : il questionne l'élève pour le guider vers la solution sans jamais la lui donner.

Concept Clé : La Balance

Une équation est une balance en équilibre. Pour isoler x , chaque opération effectuée d'un côté doit être effectuée de l'autre.

- L'Opposé : Annuler une addition par une soustraction (et inversement).
- La Réciproque : Annuler une multiplication par une division (et inversement).

2. Structure du Parcours Utilisateur

Le stagiaire doit implémenter un tunnel d'apprentissage strict divisé en 4 phases :

Phase A : Accueil & Objectifs

- Visuel : Page épurée et moderne avec le logo du robot.
- Contenu : Présentation des objectifs (Savoir isoler x dans une équation du type $ax + b = c$).
- Action : Bouton "Démarrer la séance".

Exemple :



Projet LitterAI

Morgan MARTIN — Professeur Agrégé de Mathématiques

**Principe d'Équilibre**
Comprendre que l'équation est une balance dont on préserve l'équilibre en manipulant les deux membres.

**Opérations Réciproques**
Apprendre à utiliser l'opposé (+/-) et la réciproque (*÷) pour isoler l'inconnue x.

**Parcours Adaptatif**
Un modelage pour la méthode, un exercice guidé, puis 4 exercices solos pour valider.

**Tutorat Intelligent**
Une IA qui analyse tes erreurs en temps réel et te guide vers la solution par le questionnement.

Commencer la séance →

Phase B : Le Modelage (Démonstration)

L'élève observe la méthode experte. ATTENTION CHAQUE FOIS QU'ON LE LANCE L'EQUATION DEVRA ETRE DIFFERENTE !!

- **Animation** : Afficher une équation (ex: $3x + 5 = 17$). Faire apparaître dynamiquement les étapes (soustraire 5, puis diviser par 3).
- **Ressource** : Intégrer un bouton "Voir la vidéo" qui ouvre le lecteur pour la vidéo pédagogique "Le Mystère de la Balance" (qui expliquera le concept d'équations, tu peux la générer avec IA).

Exemple :

 LitterAI | Niveau 1

1. Modelage 2. Pratique Guidée 3. Pratique Autonome

L'équilibre de la Balance



Le signe "=" est le pivot.

Règle d'or : Tout ce que tu retires d'un côté, tu dois le retirer de l'autre avec l'opération contraire !

→ L'opposé de +5 est -5.
→ La réciproque de $\times 3$ est $\div 3$.

1. Équation : $3x + 5 = 17$
→ L'opposé de +5 est -5
2. On obtient : $3x = 12$
→ La réciproque de $\times 3$ est $\div 3$
3. Solution : $x = 4$

Vidéo : Le Mystère de la Balance Pratique Guidée →



Je te laisse chercher en autonomie.

Je viendrai t'aider si tu te trompes !

Phase C : Pratique Guidée (Le Chatbot)

L'élève résout **1 exercice** en dialoguant avec **LitterAI**.

- Le robot pose des questions : "Quelle est la première étape pour isoler x ?"
- Si l'élève répond "Je fais -5", le robot valide et l'équation à l'écran se met à jour.
- **Contrainte** : Le robot a interdiction de donner la valeur de x.

LitterAI | Niveau 1

PRATIQUE GUIDÉE

Pratique Guidée

$4x + 1 = 29$

LitterAI Tuteur

Bonjour ! Pour l'équation $4x + 1 = 29$, quelle étape proposes-tu ?

Réponds ici...

OK

Proposé par Morgan MARTIN – Professeur Agrégé de Mathématiques – LitterAI 2026

Pratique Guidée

On fait le premier ensemble avec LitterAI. Par quoi veux-tu commencer ?

$3x + 12 = 21$

Exercice Suivant →



LitterAI

• Tuteur connecté



Bip boop! 🐾 C'est parti pour le niveau 1 ! Pour l'équation $3x + 12 = 21$, quel terme veux-tu annuler en premier en utilisant son opposé ?

-12



bip Ahah, excellent choix d'étape ! Tu as soustrait 12 des deux côtés de l'équation. Cela nous donne : $3x = 21 - 12$. Maintenant, nous avons $3x = 9$.

Pour continuer, tu dois trouver l'opposé de la division. Quelle est l'étape suivante ? 🐾

/3



bip Très bien ! Tu as divisé les deux côtés de l'équation par 3. Cela nous donne : $x = 9 / 3$. Maintenant, nous avons $x = 3$.

Mais attend un peu... Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as trouvé $x = 3$! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? 🐾

vérifier que c'est solution



bip Ahah, c'est une bonne idée de vérifier que $x = 3$ est bien une solution ! Pour y arriver, tu vas remplacer $x = 3$ dans l'équation d'origine : $3x + 12 = 21$.

Remplace x par 3 : $3(3) + 12 = ?$

Que se passe-t-il ensuite ? 🐾

21



bip Oui, c'est vrai ! $3(3) + 12 = 9 + 12 = 21$. Cela signifie que $x = 3$ est bien une solution à l'équation d'origine.

Félicitations ! Tu as terminé la résolution de l'équation. Mais je dois te dire que tu as déjà trouvé $x = 3$ plus tôt... 😊

EXACTEMENT ""

Phase D : Pratique Autonome (Validation)

L'élève résout **4 exercices seul**.

- **Interface** : Champ de saisie pour x, barre de progression (1/4, 2/4...) et score en temps réel.
- **Aide** : LitterAI reste discret mais "se réveille" en cas d'erreur pour donner un indice sur l'opération réciproque à utiliser.

Pratique Autonome (1/5)

À toi de jouer ! Concentre-toi bien et saisis la valeur finale de x.

$$4x + 4 = 24$$

Quelle est la valeur de x ?

Valider



Je te laisse chercher en autonomie.

Je viendrai t'aider si tu te trompes !

Pratique Autonome (1/5)

À toi de jouer ! Concentre-toi bien et saisis la valeur finale de x.

$$4x + 4 = 24$$

Quelle est la valeur de x ?

Valider

✗ Ce n'est pas ça. Regarde à droite !

LitterAI
• Tuteur connecté"Bzzzt" 🗯 Alerte erreur ! Tu as proposé x = 18. Reprenons $4x + 4 = 24$. Quel opposé dois-tu utiliser en premier ?

Discute avec ton tuteur robot...

Envoyer

Pratique Autonome (1/5)

À toi de jouer ! Concentre-toi bien et saisis la valeur finale de x.

$$4x + 4 = 24$$

Quelle est la valeur de x ?

✗ Ce n'est pas ça. Regarde à droite !



LitterAI

• Tuteur connecté



Bzzzt 🤖 Alerte erreur ! Tu as proposé x = 18. Reprenons $4x + 4 = 24$. Quel opposé dois-tu utiliser en premier ?



Bzzzt 🤖 Alerte erreur ! Tu as proposé x = 25. Reprenons $4x + 4 = 24$. Quel opposé dois-tu utiliser en premier ?

Pratique Autonome (1/5)

À toi de jouer ! Concentre-toi bien et saisis la valeur finale de x.

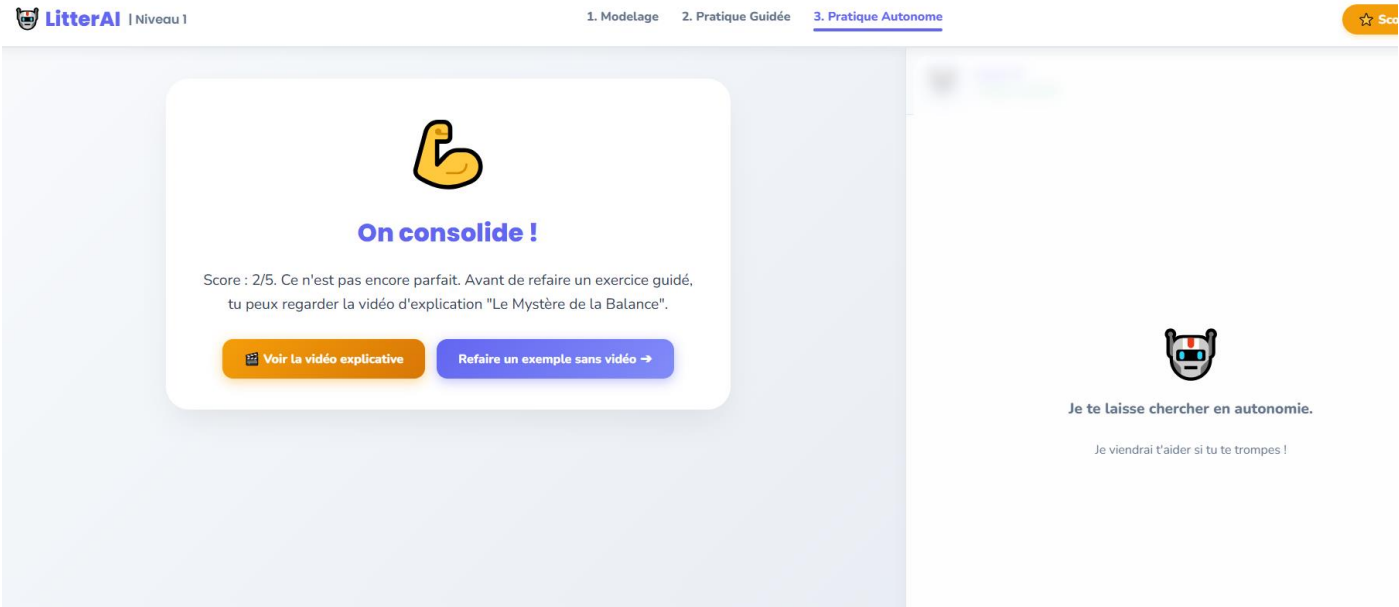
$$4x + 4 = 24$$

Quelle est la valeur de x ?

✓ Excellent ! Bonne réponse !

3. Algorithme d'Adaptativité

À la fin des 4 exercices solos, le système doit réagir selon le **Taux de Réussite** :



Score obtenu	Action du système
≥ 75% (3/4 ou 4/4)	Succès : Passage au niveau supérieur ($ax + b = cx + d$).
< 75% (0, 1 ou 2/4)	Échec : Retour forcé à la phase Modelage + un nouvel exercice Guidé avant de retenter les solos.

Note technique pour les niveaux supérieurs : Pour le niveau avec les décimaux, l'algorithme de génération doit obligatoirement proposer des calculs qui aboutissent à un **résultat x entier** (ex: $2.5x + 1 = 6 \Rightarrow x = 2\$$).

4. Exemple de Flux de Dialogue (Attendu)

- **Système** : $4x + 6 = 22$
- **LitterAI** : "Bonjour ! On veut isoler x. Comment neutralises-tu le +6 ?"
- **Élève** : "En faisant -6"
- **LitterAI** : "Exact ! On applique -6 des deux côtés. On obtient $4x = 16$. Quelle est la dernière étape ?"
- **Élève** : "Je divise par 4"
- **LitterAI** : "Parfait ! La division est la réciproque de la multiplication. $16 / 4 = 4$. Donc $x = 4$."

5. Spécifications Techniques Suggérées

- **Design** : Interface "Stylée", aérée, compatible mobile (Responsive).
- **IA** : Utilisation de l'API **GROQ** (modèle Llama 3) pour la rapidité.
- **Sécurité** : Clé API isolée dans un serveur Node.js (Backend).

- **Feedback :** Barre de progression visuelle et messages d'encouragement.